Haru

검사처럼 느껴지지 않는
두뇌운동 키오스크

- 노인 · 가족 · 복지 · 의료를 잇는 일상 기록
- AI 개인화 문항 · 오늘 말한 내용이 내일의 단서
- 하루 = 매일을 기록하는 하루 · Haru = 일본어로 '봄(春)'

Haru by
보편교육연구소

[ES KAIST] 지원사업 — 팀 보편교육연구소 · 2026. 09



Haru

Haru를 한 줄로 소개합니다

팀 보편교육연구소 · 제품명 Haru, 하루

어르신이 어제 말한 이야기가 오늘의 문항이 되는,

검사처럼 느껴지지 않는 하루 3분 AI 개인화 두뇌운동 키오스크

치매 조기 징후의 일상 관찰 · 정서 · 사회적 고립 완화 · 보호자와 기관을 잇는 예방적 돌봄

1 2×2 물리버튼 키오스크

터치 없이 큰 화면과 네 개의 버튼으로
어르신 혼자 끝까지

2 AI 개인화 회상 문항

본인이 말한 어제의 이야기가
내일의 문항으로

3 안부형 리포트 · 기관 연계

점수가 아닌 안부로
가족 · 복지관 · 의료를 연결

주 이용자 65세 이상 어르신 · 보조 이용자 보호자 · 복지관 · 치매안심센터 종사자 · 1일 1회, 회당 3~5분, 기관 설치형

Haru

초고령사회와 돌봄의 일상 기록 공백

치매 인구 증가 · 가족 부담 · 기관 반복 관찰의 한계

가족 · 보호자

매일의 안부와 변화를 확인할 도구가 없다

아이는 학습앱으로 챙기지만,
부모님 안부는 가끔의 전화뿐입니다.

노인

검사 낙인과 작은 화면이 기록을 막는다

글자를 키워도 보이지 않고,
전화만 되는 기기를 쓰십니다.

복지 · 의료기관

매일 살펴볼 인력과 기록 수단이 없다

수기 관찰과 반복 문답에 기대어
데이터가 남지 않습니다.

변화는 진단 이전에 시작되는데, 매일을 남기는 수단이 없습니다



20.3%

65세 이상 인구 비중 · 한국 2025

출처 · 국가데이터처 2025 고령자 통계

약 101만 명

65세 이상 추정 치매 인구 · 2026 전망

출처 · 보건복지부 2023 치매역학조사



29.4%

65세 이상 인구 비중 · 일본 2025

출처 · 일본 총무성 통계국 2025

Haru

기존에 없던 서비스입니다

핵심 기능 범주별 제공 범위 비교 · 운영 방식과 기록 활용 기준

핵심 기능	선별검사	두뇌게임	돌봄로봇	기관 활동	Haru
매일 두뇌운동 루틴	–	✓	–	✓	✓
보호자 안부 확인	–	–	✓	–	✓
변화 요약 리포트	–	–	–	–	✓
복지기관 · 지자체 연계	✓	–	✓	✓	✓
기록의 다음 문항 재사용	–	–	–	–	✓
네 가지를 동시에 제공하는 것은 Haru뿐	1/5	1/5	2/5	2/5	5/5

왜 Haru가 더 나은가

1 2×2 버튼 · 음성 인식

스마트폰도 터치 메뉴도 없이 큰 화면과
네 개 버튼으로 노인이 혼자 끝까지 수행

2 네 축이 하나로 연결

노인 · 보호자 · 복지관 · 의료가
같은 기록을 각자의 형태로 나눠 쓰는 구조

3 AI 개인화 문항

오늘 말한 내용이 근거로 남아
내일 문항과 상담 단서로 다시 나오는 구조

Haru

하나의 3분 루틴이 모두를 연결합니다

노인 활동 · 보호자 안부 · 복지관 운영 · 의료 상담 준비

노인

큰 글씨 · 네 개 버튼 · 음성 안내
검사가 아닌 일상 활동으로 매일 참여

보호자

점수가 아닌 안부와 대화 단서
오늘 남긴 이야기로 통화를 시작

Haru
매일 3분 루틴

복지관

반복 활동 운영과 참여 확인
기관 단말 한 대로 여러 노인 순환

의료 · 상담

진료 전 참고 가능한 변화 기록
동의된 관찰 기록만 요약해 전달

MMSE · CIST 인지영역을 일상 문항으로 변환 ▶

"오늘 무슨 요일일까요?" 지남력

시장 계산하기 주의 · 계산

속담 뜻 고르기 언어

진단 · 위험도 판정 없음

Haru

베타테스트를 통해 노인에게 한 걸음 다가갔습니다

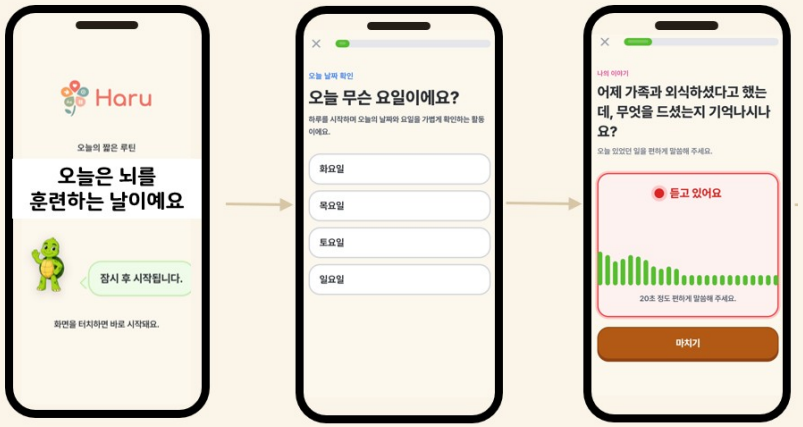
데모 버전을 활용한 20명 규모의 베타테스트 완료

1 복잡한 조작을 어려워함
메뉴 이동과 터치 자체가 부담

2 글자가 작아 보이지 않음
확대해도 화면이 작아 읽기 어려움

3 잘못 눌러 그냥 넘어감
실수를 되돌릴 방법이 없음

BEFORE
모바일 URL 웹앱



AFTER
2×2 버튼 키오스크

데모기반 20명 베타테스트 결과 반영

작은 화면	큰 세로 화면
터치 · 메뉴 부담	네 개 버튼
듣는 상태 불명확	붉은 듣기 상태 · 파형
인식 실패 체감	재시도 · 실패 비차단



전문가 멘토링 및 베타테스트 제품에 반영했습니다
MVP 시연 → 멘토 피드백 및 베타테스트 → 디자인 개선 완료

고대비 화면 · 큰 글자 | 실물 보상 · 참여 경쟁 | 일상형 문항 · 음성 발화

Haru

2×2 버튼을 통해 구현한 노인친화적 설계

선택 · 재입력 확정 · 음성 안내의 단일 규칙



실물 목업

화면 문항 위치

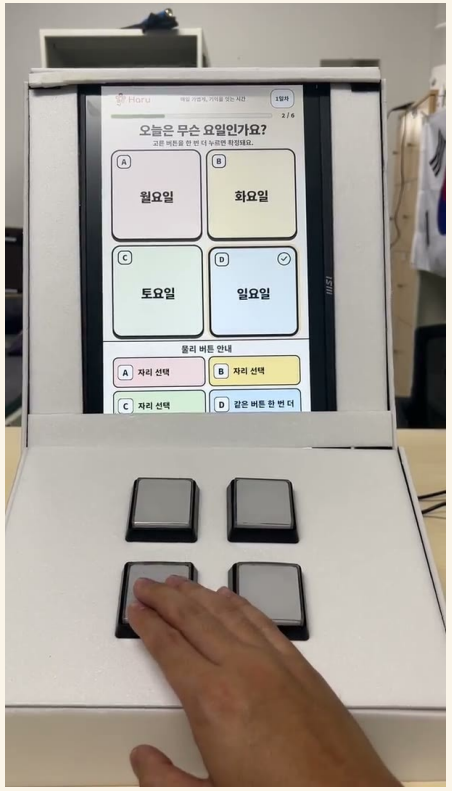
=

버튼 위치

A 매우 좋음	B 좋음
C 그저 그럼	D 좋지 않음

버튼의 색과 위치가 화면 문항과 그대로 대응합니다

1 음성 안내를 듣습니다
2 보이는 자리의 버튼을 누릅니다
3 화면에서 선택을 확인합니다
4 같은 버튼을 한 번 더 눌러 확정



실제 구동 영상

★ 2×2 위치 일치 · 같은 버튼 재입력 확정 구조

특허 출원 진행 | KCI 논문 작성 중 | 한일 양국 실증 계획

Haru

모든 문항은 검증된 인지 영역 위에 설계됩니다

인지에는 MMSE · CIST의 검증된 영역 체계가 있습니다

7일 × 하루 6개 = 42개 고정 활동

지남력

시간 · 장소 감각

기존 검사: 오늘 날짜 확인, 현재 위치 확인

- "오늘은 무슨 요일일까요?"
- "오늘 어디에 다녀오셨어요?"

기억력

AI 개인화

기억 등록 · 지연 회상

기존 검사: 단어·문장 기억 후 회상

- 어제 남긴 이야기 이어 묻기
- 가족 식사 · 나들이 회상

주의 · 계산

멘토링 반영

주의집중 · 연산

기존 검사: 숫자 빼기, 수열 잇기

- 시장 돈 계산하기
- 약 복용 시간 · 숫자 패턴

언어

음성 인식 기술

이름대기 · 이해 · 발화

기존 검사: 이름대기, 문장 따라하기

- 오늘 다녀온 곳 말하기
- 속담 뜻 고르기

시공간

시공간 구성 능력

기존 검사: 겹친 도형 그리기

- 들은 순서대로 버튼 누르기
- 그림 보고 같은 것 고르기

감정

기분 · 정서 관찰

기존 검사: 기분·우울 선별 설문

- 오늘 기분 네 자리에서 고르기
- 오늘 하루 말하기

확인 · 오늘의 수행으로 변화 관찰 ↔ 강화 · 매일의 반복으로 인지 훈련

전문가 멘토링 제안 문항 - 돈 계산 · 단순한 발화 · 주의집중 반영 완료

Haru

한 번의 응답이 다음 대화로 이어지는 구조

음성 기록 · 응답 결과 활용 · 보호자 및 전문가 리포트









01

3분의 루틴 활동

같은 규칙으로 매일 여섯 개

02

활동을 정확하게 기록

작은 목소리와 긴 쉼까지 그대로

03

개인화 문항 제공

과거 답변을 기반으로 한 문항 생성

04

리포트 제공

종합된 기록 및 수치 제공

개발 완성도 CHECK LIST

- ✓ 음성인식 정확도 고도화 완료
- ✓ NFC 태깅 기반 데이터베이스화 완료
- ✓ 개인정보 동의서 구성 · 보안 시스템 설계 완료
- ✓ 키오스크 목업 제작 완료
- ✓ AI 개인화 알고리즘 설계 완료

Haru

실증을 위한 네 가지 준비 완료

연구근거 · 연구윤리 · 권리화 · 개인정보 운영

KCI 논문화

근거 정리

석 · 박사 과정 팀원이 직접 작성

- 고령자 UX · 인지 활동 문헌 검토
- 음성 처리 · 개인 기억 구조 검토
- 설계 결정마다 참고 근거 정리

IRB 심의 신청

심의 신청

의료 IRB 경험 팀원이 직접 신청

- 이해관계 없는 목표 연령대 연구
- 참여자 모집 · 동의 절차 설계
- 승인 후 실행 예정

특허 신청

출원 진행

KAIST 변리사 상담 프로그램 활용

- 2×2 버튼 기반 노인 친화 인터페이스
- 키오스크 형식의 기기
- 변리사와 상담 중 - 특허 출원서 작성 완료

개인정보 운영

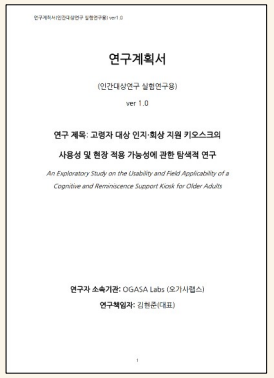
운영 설계

KAIST 보안학회 경험 활용

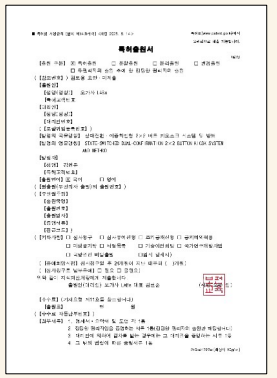
- 복지관 등록 · 한/일 개인정보 이용 동의서
- NFC 가명 ID · 식별정보 분리
- 역할별 최소 공개 · 철회 및 삭제

제품만 만든 것이 아니라, 국내외 실증을 시작할 조건을 함께 준비했습니다

진행 중인 공식 절차



IRB 심의 신청서



특허 출원서

- 승인 후 목표 연령대 참여자로 실증을 시작합니다.
- 결과는 국내 현장 적용과 일본 확장의 근거가 됩니다.

한 · 일 양국 실증을 ICT콤플렉스 · 현지 기관과 함께 추진합니다

2026 글로벌 피우다프로젝트 우수개발물 '시범적용(국내외 실증)' 5개 팀에 선정 · 일본 실증 후 국내 실증 추진

일본 10.19 ~ 10.23 · 오사카

ATC 에이지리스센터

'미라이존' 체험공간에서 어르신 20명 체험 · 인터뷰
전시 준비 · 참여자 모집을 센터가 지원

현지 협력 · Shohei Nakamura

오사카대학 특임연구원 · SN Design 대표
고령자 UX 자문 · 오사카대 및 현지 기관 연계 · 일본 시장 진출 협력

홋카이도대학교 창업지원부문 일본 시장 자문 중

산학·지역협업추진기구 산하 창업지원부문
팀장 나현우 소속 · 일본 시장 진출 · 현지 사업화 자문

한국 11월 · 일본 실증 후 진행

한국재가노인복지협회 회원시설

주야간보호 · 재가 서비스 이용 어르신 대상
기관 설치형 키오스크로 1주일 실증

마포구 치매안심센터 협력 진행 중

인지 활동 프로그램과 연계 실증
치매안심센터 B2G 모델의 첫 레퍼런스 확보

정보통신산업진흥원(NIPA) 기술협력 진행 중

신성우 정책기획단 단장과 기술협력 진행
돌봄 ICT 기술 검증 · 실증 결과의 공공 확산 연계



ATC 에이지리스센터 (오사카)



마포구 치매안심센터

Haru

무엇을 검증하고, 어떻게 측정할 것인가

어르신이 도움 없이 혼자 3분 루틴을 끝내고, 매일 다시 찾는지를 확인합니다

성과지표 (안)

단독 완료율	도움 없이 6문항 완료 세션 비율	≥ 90%
1회 소요시간	카드 태깅 ~ 종료 인사	3 ~ 5분
음성 인식 성공률	재시도 없이 인식된 발화 문항 비율	≥ 85%
재참여 의향	체험 후 인터뷰 · 5점 척도	≥ 4.0
리포트 유용성	종사자 · 보호자 평가 · 5점 척도	≥ 4.0

실증 절차 · 5단계

1	**요구사항 분석**	실증처 환경 · 대상자 특성 · 문항 검수
2	**세팅 · 호환성 점검**	전원 · Wi-Fi · 일본어 UI · NFC 카드
3	**사용법 교육**	종사자 30분 교육 → 어르신 단독 사용
4	**체험 · 모니터링**	1일 1회 · 시범적용 활동일지 작성
5	**인터뷰 · 결과 분석**	참여자 인터뷰 · 지표 분석 → 시제품 반영

실증 조건

대상	65세 이상 어르신 · 일본 20명 / 국내 10~20명
환경	키오스크 1대 · 전원 · Wi-Fi · 공사 불필요
기간	1주일 · 1일 1회 · 회당 3~5분

참여 인력 · 역할

김현준	시스템 운영 · 데이터 · 지표 분석
이재우	안전 · 동의 · IRB · 인터뷰
나현우	일본어 통역 · 현지 운영 · 문항 검수

Haru

기관이 바로 도입할 수 있는 운영 모델입니다

B2B & B2G · 전 과정 자체 개발 (설치형 키오스크 + 운영 리포트 구독 모델)

- **초기 고객** 요양병원 / 요양원 · 요양시설 / 주야간보호센터 / 복지관 · 치매안심센터
- **운영 흐름** 기관 등록 · 동의 ▶ NFC 가명 ID ▶ 하루 루틴 ▶ 역할별 리포트 ▶ 전문 상담 연계

01 수익 구조

무엇으로 버는가

- 기기 설치 · 유지보수
- 구독형 서비스 제공
- 기관 사용자 관리 라이선스
- 보호자 · 전문가 리포트

02 직접 개발 · 원가 절감

왜 싸게 공급할 수 있는가

- 하드웨어 · 앱 · 음성 · 기억 전부 자체 개발
- 외주 개발비 없이 시제품까지 제작
- 설치 단가를 낮춰 기관 진입장벽 완화
- 현장 요구를 팀이 직접 반영

03 사회적기업 운영

무엇을 우선하는가

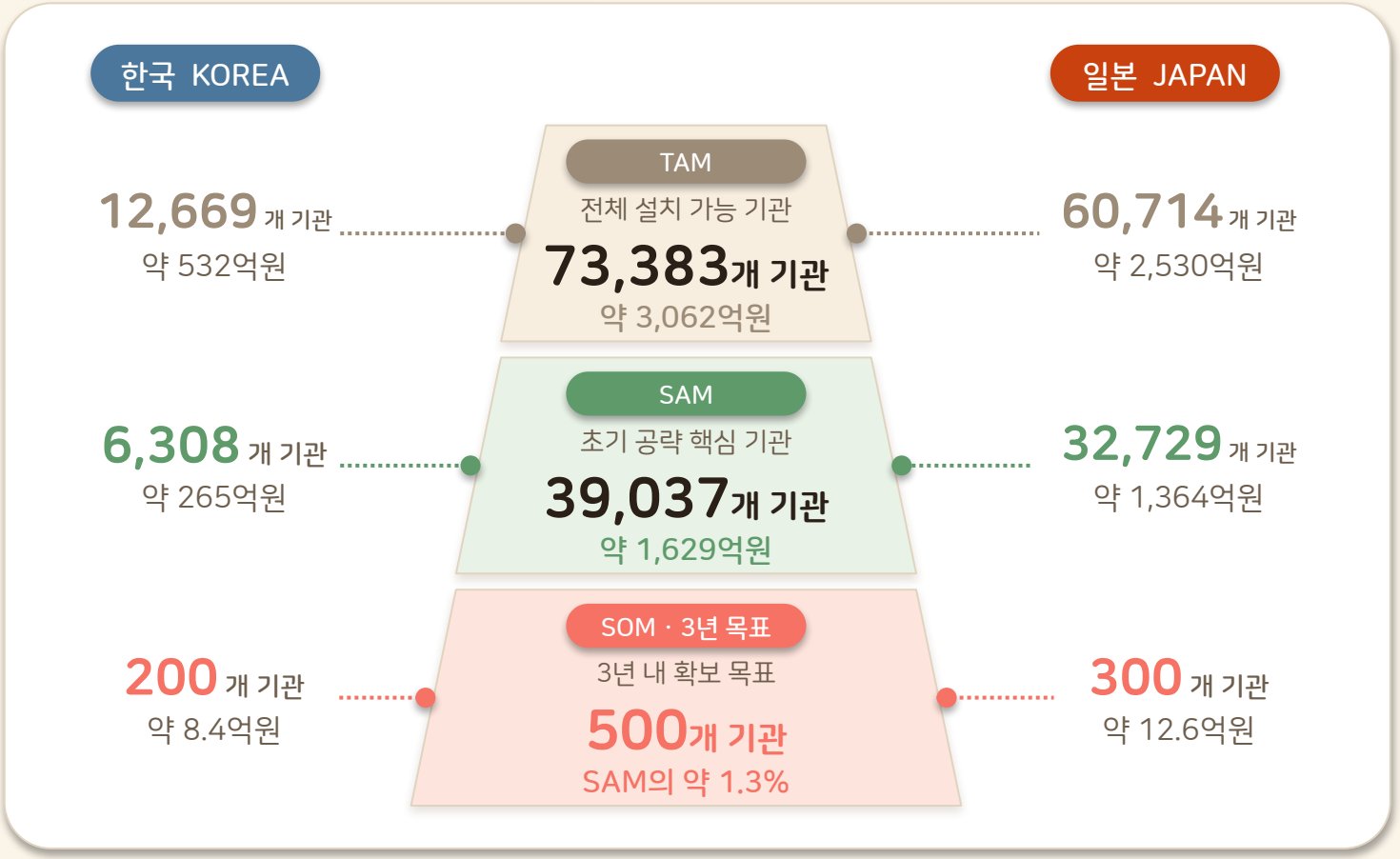
- 이익 극대화가 아닌 접근성 우선
- 복지관 · 지자체 예산과 연계
- 돌봄 인력 부족 현장에 우선 배치
- 충청권 지역과 함께 운영

기관 협력 현황 10+ 복지관과 협업 논의 중 / 분당차병원 정신건강의학과 자문협력 / 육군사관학교 연구센터 협력연구 진행 중

Haru

한·일 핵심 기관 3.9만 곳 중 500곳을 확보합니다

치매 · 경도인지장애(MCI) 돌봄 기관 기준 TAM · SAM · SOM



한국 KOREA

치매 101만 명 · MCI 314만 명

정부 치매관리예산 1,849억원

일본 JAPAN

치매 472만 명 · MCI 564만 명

정부 치매정책예산 125억 엔 (약 1,085억원)

한·일 정부 치매정책 관련 공공 재원

약 2,934억원 규모의 시장

Haru

초기 자금 2,000만원으로 시제품 10대까지 완성합니다

군적금 · 대회 상금으로 자체 조달 · 대회 상금 재투자 완료 · 전 과정 자체 제작

01 자금 소요 계획

총 2,000만원 · 어디에 쓰는가

2,000 만원
총 소요 자금



시제품 10대 완성	1,000만원	1대당 50~100만원 · 팀이 전량 자체 개발 · 제작
초기 목업 제작	100만원	실증용 목업 1차 제작 (완료분 재투자 포함)
지식재산권 · 법무	350만원	특허 출원 · 개인정보 동의 체계 법률 검토
마케팅 · 실증 운영	300만원	기관 데모 · 한일 실증 현장 운영비
서버 · 데이터베이스 유지	250만원	음성 기록 · 리포트 서버 및 DB 운영

02 자금 조달

어디서 마련하는가

- 군적금 + 창업대회 상금으로 전액 자체 조달
- 충청권 대회 상금 → 목업 · 포맥스 마감 재투자 완료

03 시제품 단가 구조

왜 2,000만원으로 가능한가

- 하드웨어 · 앱 · 음성 · AI 문항 전부 팀 내부 개발
- 외주 개발비 없이 목업 → 시제품 10대까지 직접 제작

초기 자금 이후

2026.12
협의 중인 10개 기관
초기 저가 공급

▶

2027
실증 데이터로
국가 예산 확보
(치매안심센터 · 지자체 B2G)

▶

2027~
일본 시장 진출
(홋카이도대 엑셀러레이팅)

▶

3년 내
한 · 일 500개 기관 확보
SAM의 1.3% · 약 21억원

Haru

실증 → 초기 공급 → 국가 예산 · 일본 진출

10~11월 한 · 일 양국 실증 후 최종 시제품 완성 · 협의 중인 10개 기관 초기 공급을 발판으로 확장

2026.08 — 마무리 개발
- 키오스크 · 음성 · 리포트 완성
- 현장형 연결과 안정화
- 특허 출원 · IRB 승인 목표

2026.09 — 실증 준비
- IRB 승인 후 참여자 모집
- 협력 기관 설치 · 동의 절차
- 일본어 · 경어 문항 조정

2026.10~11 — 한 · 일 양국 실증
- 국내 기관 버튼 사용성 검증
- 일본 현지 기관 사용성 확인
- 일본어 음성인식 정확도 확인

2026.12 — 최종 시제품 · 초기 공급
- 실증 데이터 반영 세부 조정
- 최종 시제품 10대 완성
- 협의 중 10개 기관 저가 공급

2027 상 — 국가 예산 확보
- 초기 공급 성과 데이터 축적
- 지자체 · 치매안심센터 B2G 제안
- 정부 시범사업 · 예산 연계

2027 하 — 일본 시장 진출
- 나현우 팀원 전역 후 일본 합류
- 홋카이도대 엑셀러레이팅 참여
- 일본 파트너와 현지 사업화

01 최종 시제품 · 초기 공급

2026.12 · 실증 결과 반영

- 한 · 일 실증 피드백을 반영한 최종 시제품 10대 자체 제작
- 협의 중인 10개 기관(요양병원 · 복지관 등)에 저렴한 초기 공급가로 설치
- 설치 기관의 운영 데이터가 다음 단계의 근거 자료가 됩니다

02 국가 예산 확보 (B2G)

2027 상 · 초기 공급 성과 기반

- 기관 운영 리포트 · 참여율 데이터로 정부 투자 유인을 입증
- 치매안심센터 · 지자체 치매관리 예산과 연계한 시범사업 제안
- 국내 치매관리예산 1,849억원 시장에서 기관 단위로 확대

03 일본 시장 진출

2027 하 · 현지 파트너와 사업화

- 홋카이도대 나현우 팀원이 내년 전역 후 일본 대학 엑셀러레이팅 참여
- 10~11월 일본 실증 파트너 기관과 현지 공급 · 운영 협의
- 일본 치매정책예산 125억 엔 · 핵심 기관 3.3만 곳 대상 확장

Haru

각자의 수상에서 출발해, 한 몸처럼 만드는 팀이 되었습니다

국방기술 창업경진대회에서 각자 수상한 세 사람이, 한 팀이 되어 Haru를 키워 왔습니다









1 국방기술 창업경진대회

각자의 아이템으로 금 · 은 · 동상

세 사람이 서로 다른 아이템으로 나란히 금 · 은 · 동상을 받았습니다

2 글로벌 피우다 충청권

Haru로 첫 도전 · 최우수상

"같이 하면 더 멀리 가겠다" — 이 자리를 계기로 한 팀으로 창업을 논의하기 시작했습니다

3 글로벌 피우다 왕중왕전

최우수상 · 과기정통부장관상

어르신 두뇌운동 키오스크 Haru로 방향을 잡고 충청권 1위, 왕중왕전 장관상까지 검증받았습니다

4 한화생명 WE CARE MEMORY+

아이디어 부문 최우수상

보험 · 돌봄 업계에서도 아이디어를 인정받으며, 지금은 E5와 한 · 일 실증을 준비 중입니다

보편교육연구소

보편교육연구소 누구나 배우고, 누구나 쓸 수 있는 보편적 기술을 만듭니다

스마트폰이 없어도, 글자가 잘 안 보여도, 디지털이 낯설어도 쓸 수 있는 것 — 첫 제품 Haru는 '디지털 소외계층이 없는 기술'이라는 우리의 출발점입니다.

같은 공간에서 24시간을 함께하며 전원이 개발 · 기획 · 실증 · 발표에 참여합니다.

Haru

역할이 분명한 3인이 전주기로 함께합니다

AI 연구 · 의학 · 기계설계 · 일본 현지 경험 — 개발 · 현지화 · 사업화가 팀 내부에서 완결됩니다

팀장



나현우

홋카이도대 기계우주공학 박사과정
(병역휴학 중 · 2027.04 복학 예정)

팀장 · 제품설계 · 사업화 · 일본

일본 현지 체류 10년 차 · 일본어 능통
홋카이도대 학 · 석 · 박 · SCI 논문 다수
Tech Garage 창업프로그램 3기수
일본 실증 · 현지 파트너십 직접 수행

팀원



김현준

KAIST 전산학부 재학
육군사관학교 AI 연구원 (군 복무)

AI 총괄 및 개발

AI 문항 생성 파이프라인 직접 구현
KAIST · EPFL · Georgia Tech 연구
연구 인용 768회 · AgentBeats 세계 3위
국방기술 창업대회 금상 · 피우다 최우수상

팀원



이재우

서울대 기계공학 학사(최우등)
차의과학대 의전원 본4 · 육사 AI 연구원

의공학 · 하드웨어 총괄

기구 설계 · 시제품 제작 (삼성 기구설계 인턴)
의학연구 참여 · IRB 심의 경험
국방 AI 경진대회 1위 국방부장관상
K-Startup 2025 예비창업자

네 개의 버튼으로, 노인의 하루를 기록하겠습니다.

창업 경험 · 법인 설립 이력 없음 (예비창업 단계)

Haru

나현우 · 팀장 · 제품설계 · 사업화 · 일본 총괄

일본 현지 10년 차 공학 박사과정 — 연구를 제품과 사업으로 바꿉니다



팀 내 역할

팀 대표 · 사업계획 · 기술 차별화 전략
핵심 솔루션 기술 구조 · 기술 로드맵, 3D 설계 · 센서 연동
일본어 문항 검수 · 현지 기관 커뮤니케이션 · 일본 실증 운영

현재 소속	홋카이도대학교 대학원 공학원 기계우주공학전공 박사후기과정 재학
연락처	hwna98@gmail.com 010-2831-4231

학력 · 경력

- 홋카이도대 기계지능공학 학사 · 기계우주공학 석사 졸업
- 콜로이드 근적외 광산란 · 응집상태 정량화 연구 (분자동역학 · Mie 산란 · 방사전달 수치해석)
- Python · CUDA 기반 GPU 가속 연구 소프트웨어 개발
- Results in Physics 등 국제학술지 논문 다수 · 『한국군사학논집』 제1저자
- 홋카이도대 Tech Garage 창업프로그램 SFP02-04 3개 기수 연속 참여

역량 · 강점

- 물리 모델링 → 소프트웨어 → 하드웨어 프로토타이핑을 직접 수행하는 융합형 역량
- 연구기술을 MVP와 사업모델로 구체화 — 사용자 검증 · 3D 프로토타이핑 경험
- 일본어 능통 · 일본 거주 10년 → 일본 실증 · 현지 파트너십을 실행으로
- 연구자 · 의료인 · AI 개발자의 요구를 하나의 제품개발 계획으로 통합

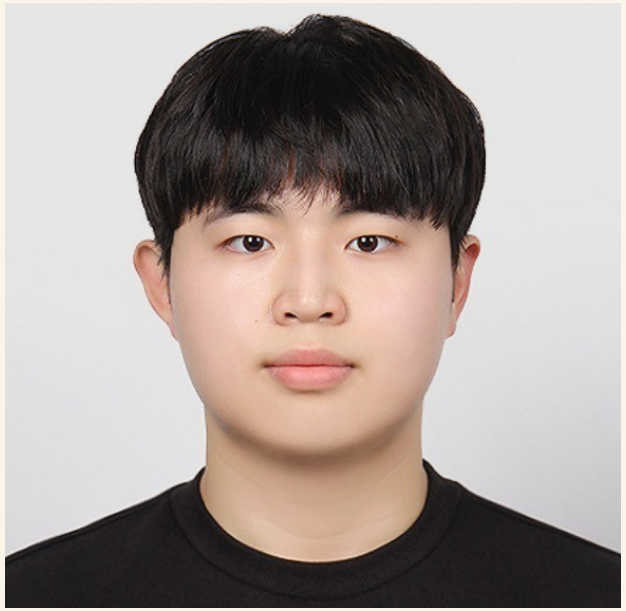
수상 · 장학

한일공동이공계학부유학생 국비장학생 · 로터리 요네야마 기념장학생 · 2023 일본기계학회 미우라상 · 2022 근적외 포럼 Student Travel Award · 글로벌 피우다 충청권 최우수상 · 왕중왕전 과학기술정보통신부장관상 · 국방기술 창업경진대회 금 · 은 · 동상 · 한화생명 WE CARE MEMORY+ 최우수상

Haru

김현준 · AI 총괄

KAIST 출신 AI 개발자 — 문항 자동생성 파이프라인을 직접 구현합니다



팀 내 역할

AI 파이프라인(STT → 정보 추출 → KG → RAG → 문항 생성) 전체 설계 · 구현
서비스 · 백엔드 개발 총괄
기술 대외 협력

현재 소속	대한민국 육군 · 육군사관학교 AI 연구원 (군 복무, 2026.03~현재) KAIST 전산학부 학사 재학 (2023.02~2028.07 졸업 예정)
연락처	hyunjun1121@kaist.ac.kr · 010-9417-1845

학력 · 경력

- EPFL(스위스) 컴퓨터과학 교환학생 · 연구 인턴 (2025.09~2026.02)
- Georgia Tech 연구 인턴 (2025.08~10)
- KAIST AI대학원 MLAI 연구실 인턴 (2025.03~08)
- AIM Intelligence AI 레드팀 연구원 (2024.10~2025.02)
- 호주 애들레이드대 CREST 연구 인턴 (2024.04~2025.02)
- KAIST CS101 프로그래밍 기초 교육조교 (2024.02~2025.06)

역량 · 강점

- LLM · RAG · 음성 처리 연구를 서비스로 옮기는 구현력 — 외주 없이 즉시 반영
- AI 레드팀 경험 → 개인정보 · 오용 리스크를 설계 단계에서 반영
- 연구 인용 768회 · AgentBeats Computer Use Agent 부문 세계 3위 (2026.02)
- 4개국 연구실 협업 · 영어 기반 국제 파트너 커뮤니케이션

수상 · 장학

KAIST 4년 이공계 국가우수장학금 (2023~2028) · 글로벌 피우다 충청권 · 왕중왕전 최우수상 · 국방기술 창업경진대회 금 · 은 · 동상 (방위사업청장상) · 한화생명 WE CARE MEMORY+ 최우수상 · 천안문화재단 문화예술 아이디어 공모전 우수상 · UNIST-KAIST-POSTECH 데이터사이언스 경진대회 금상 · KAIST 공과대학 CoE 리더십상 · Dean's List

Haru

이재우 · 의공학 · 하드웨어 총괄

의학을 아는 공학도 — 기구 설계와 의료적 안전 범위를 함께 봅니다



팀 내 역할

키오스크 기구 설계 · 실물 시제품 제작
의료적 표현 · 안전 범위 검토로 진단 오인 리스크 사전 차단
IRB 심의 신청 · 임상 협력기관(분당차병원) 커뮤니케이션

현재 소속	육군사관학교 장병가치문화연구센터 AI 연구원 (2025.05~현재) 차의과학대학교 정형외과교실 의료데이터분석 연구원 (2024.03~현재) 차의과학대학교 의학전문대학원 본과 4학년 (휴학)
연락처	ljw980905@gmail.com · 010-6631-2011

학력 · 경력

- 서울대학교 바이오시스템공학 · 기계공학 학사 졸업 (최우등)
- 삼성전자 기구설계 인턴 (2019)
- 서울대 ORED 연구실 인턴 (2020.03~2021.02)
- 차의과학대 생리학교실 연구원 (2021.07~2022.12)
- 차의과학대 정형외과교실 의료데이터분석 연구원 (2024.03~현재)

역량 · 강점

- 기계공학 + 의학 — 하드웨어 설계와 인지 · 의료 검증을 한 사람이 연결
- 의학연구 참여 · IRB 심의 경험 → 실증 연구 설계와 윤리 절차를 직접 수행
- 의료데이터 분석 경험 → 리포트 지표(응답시간 · 반복오류) 설계
- 2025 국방 AI 경진대회 국방부장관상(1위) · K-Startup 2025 예비창업자

수상 · 장학

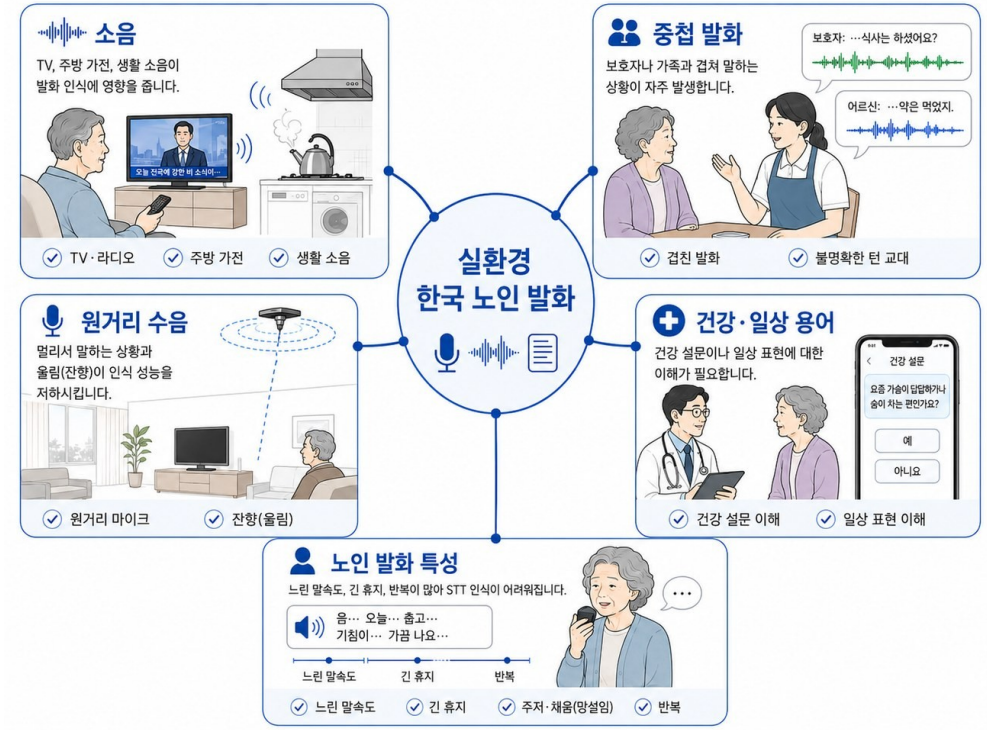
2025 국방 AI 경진대회 국방부장관상(1위) · 육군사관학교 학교장 연구 우수 표창 · 글로벌 피우다 충청권 · 왕중왕전 최우수상 · 국방기술 창업경진대회 금 · 은 · 동상(방위사업청장상) · 한화생명 WE CARE MEMORY+ 최우수상 · 2026 문화예술 아이디어 공모전 우수상 · 서울대 Dean's List 2회 · 이공계 국가우수장학금

한일 노인 음성인식 기술 구현

노인 음성인식이 어려움 → 음성인식의 어려움을 기술적으로 해결

① 노인 음성인식의 어려움

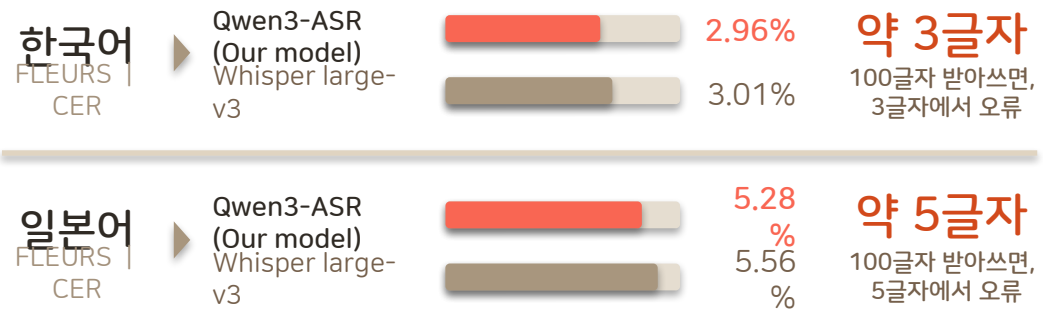
집 안 소음 · 겹쳐 말하기 · 멀리서 말하기 · 느린 말속도와 긴 쉼



② Audio to Text AI 모델



③ 받아쓰기 100글자 중 틀린 글자 수로 엔진 선정



Haru

AI 개인화가 만들어지는 순서

과거에 말한 개인의 이야기를 저장하고, 새 문항을 만들 때 관련 기억을 찾아 근거로 사용

① 이야기 기록

문항에서 나온 개인 이야기

"어제 딸이랑 외식했어요"

"손자가 이번 주말에 온대요"

"요즘 공원 산책을 자주 해요"

말한 내용을 그대로 남기고
개인 기억의 재료로 사용

② 개인 기억 저장

날짜와 함께 쌓이는 기억

8/12 **딸 · 외식**
본인이 말한 기록

8/14 **손자 · 방문**
본인이 말한 기록

8/15 **공원 · 산책**
본인이 말한 기록

뜻이 비슷한 것끼리
찾을 수 있게 정리

③ 관련 기억 검색

RAG Retrieval

새 문항 주제
"최근 가족과 있었던 일"

✓ 딸과 외식

✓ 손자 방문

· 공원 산책

· 병원 방문

지금 만들 문항과 뜻이
가까운 기록만 골라 옵니다

④ 새 문항 생성

검색된 기억을 근거로

Haru 개인화 문항

"지난번에 따님과 외식하셨다고 했는데, 무엇을 드셨는지 기억나시나요?"

골라 온 과거 기록을
질문을 만드는 근거로 사용

과거의 이야기 → 관련 기억 검색 → 근거 있는 다음 질문

42개 활동 중 18개가 개인화 문항 · 기기와 한 몸으로 잇는 작업 완료

Haru

기존 치매검사와 다른점

MMSE · CIST가 다루는 인지 영역을 일상 문항으로 변형 · 판정은 전문 기관의 몫

기존 치매검사 문항 응용

인지 영역 · 문항 수	원래 검사 방식	Haru 활동 문항
시간 지남력 7	날짜 묻기	무슨 요일인지 고르기
회상 6	단어 지연 회상	어제 외식 메뉴 말하기
주의 · 계산 5	연속 빼기	남은 사과 개수 고르기
시공간 2	도형 그리기	따라 그리기
언어 이해 2	뜻 풀이	속담 뜻 고르기
순서 기억 2	숫자 따라 외우기	순서대로 다시 누르기

나머지 18개는 감정 · 개인 기억을 묻는 대화 문항

42개 중 28개가 채점되지만 노인 화면에는 점수가 나오지 않음

제공하지 않는 것

- 치매 진단
- 위험도 판정
- 점수 통보

판정은 전문 기관의 몫

제공하는 것

- 매일의 변화를 관찰 기록으로
- 전문가 · 상담사가 참고
- 보호자가 안부로 확인

보호자에게 제공되는 정보

"최근 '따라 말하기'에서
잠시 망설이는 모습이
늘었어요"

점수가 아니라 변화를 문장으로

보호자 화면 아래쪽 (예시)



Haru 키오스크의 구조적 차별점

화면 자리와 버튼 자리를 맞춘 구조 · 키오스크까지 직접 설계 및 제작

실물 목업

화면 자리 = 버튼 자리



네 개 버튼이 화면 네 자리와
같은 배치로 놓여 있음

다른 점 세 가지

버튼에 뜻을 새기지 않음

은행 기계는 '확인' '취소'처럼 버튼마다
뜻이 정해져 있어 외워야 함
Haru는 보이는 자리를 그대로 누름

같은 버튼을 한 번 더 눌러야 확정됨

잘못 눌러도 다른 자리를 누르면 옮겨짐
'취소' · '뒤로가기'를 배울 필요가 없음
확정 전에는 언제든 되돌릴 수 있음

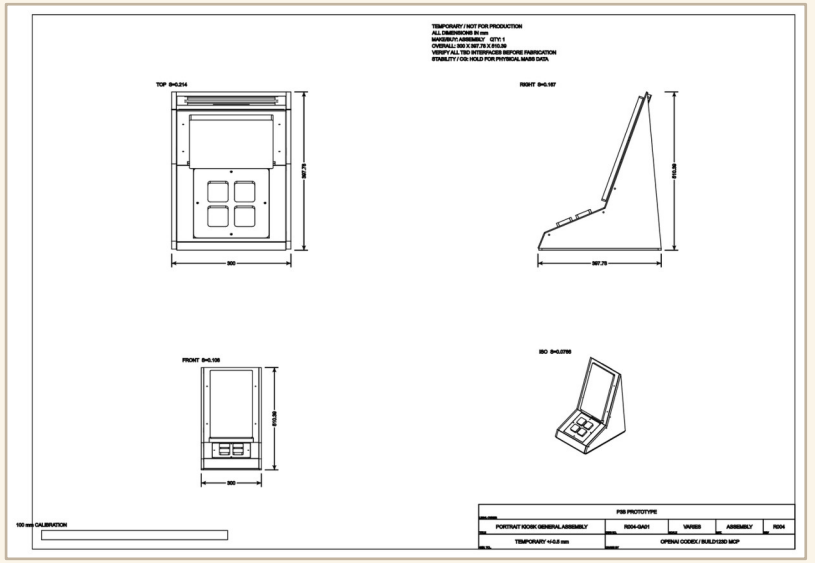
말하기도 같은 네 버튼으로 함

말하기 활동에서는 A가 '다시 듣기',
B가 '말하기 시작'이 됨
새로 배울 조작이 늘지 않음

직접 그린 기구 설계

가로 300 × 세로 398 × 높이 610 mm
버튼은 USB 키보드와 같은 방식으로 붙어
기성 부품만으로 조립 가능

직접 그린 조립 도면 · 시제품 기준



양산 도면이 아니라 시제품 제작용 도면

Haru

베타테스트 결과 – 노인 20명 대상

데모 버전으로 진행한 베타테스트

실제로 한 일

- 65세 이상 노인 20명 섭외
- 각자 스마트폰으로 주소에 접속
- 여섯 개 활동을 직접 진행
- User data 모두 기록

관찰이 바꾼 설계

제한점	바뀐 것
스마트폰 화면이 작음	큰 화면의 키오스크 제품으로
조작 어려움 느낌	메뉴 없이 버튼 네 개로 작동
햅틱 반응의 부재	듣기 표시와 파형 시각화 제공
작동 안내가 부족함	문항에 대한 설명을 충분히 제공
폴더폰을 사용하는 경우	복지관에 두는 키오스크로 작동

다섯 가지 제한점을 확인하고 새롭게 설계했습니다.

10월 실증

2X2 버튼 키오스크의 사용성 검증

사용자 맞춤형 문항 고도화

음성인식 추가 검증

백엔드 구축 완료

국내기관과의 협업망 구축

개인정보 취급

이름 대신 번호로 저장 · 역할마다 열람 범위 제한

개인정보 처리경로

① 복지관에서 직원이 등록

② 동의서는 복지관이 보관

③ 카드에서 읽는 것은 카드 번호 하나

④ 그 번호를 노인 번호에 연결

⑤ 카드를 대면 바로 시작

신상정보 보관방법

이름 · 연락처는 복지관에만

기기에는 번호만 쌓임

기기는 이름을 갖고 있지 않음

역할별 열람 범위

역할	볼 수 있는 것
노인	본인의 오늘 활동
보호자	동의한 범위의 안부
전문가	동의한 관찰 기록 요약
복지관	등록 · 동의 · 참여 여부

전문가 = 상담사 · 의료 전문가
복지관 = 등록과 사용법 안내 담당

무엇이 서버에 남는가

보관: 번호 · 활동 기록 · 전사 글

보관: 노인 음성 원본

실험 단계에서는 자료를 모두 보관

익명화: 이름 · 연락처

이용중단 시 조치

- 얼마나 보관하는지 미리 알림
- 동의를 거두면 그 자리에서 수집 중단
- 그때까지 쌓인 기록은 파기가 원칙
- 지워졌는지 확인해 알려 줌

예외조항
이름을 지운 뒤 분석에 들어간 자료는
되돌릴 수 없어 동의서에 미리 고지

카드 태깅 구현

구현완료: NFC 카드 리더기로 카드 인식

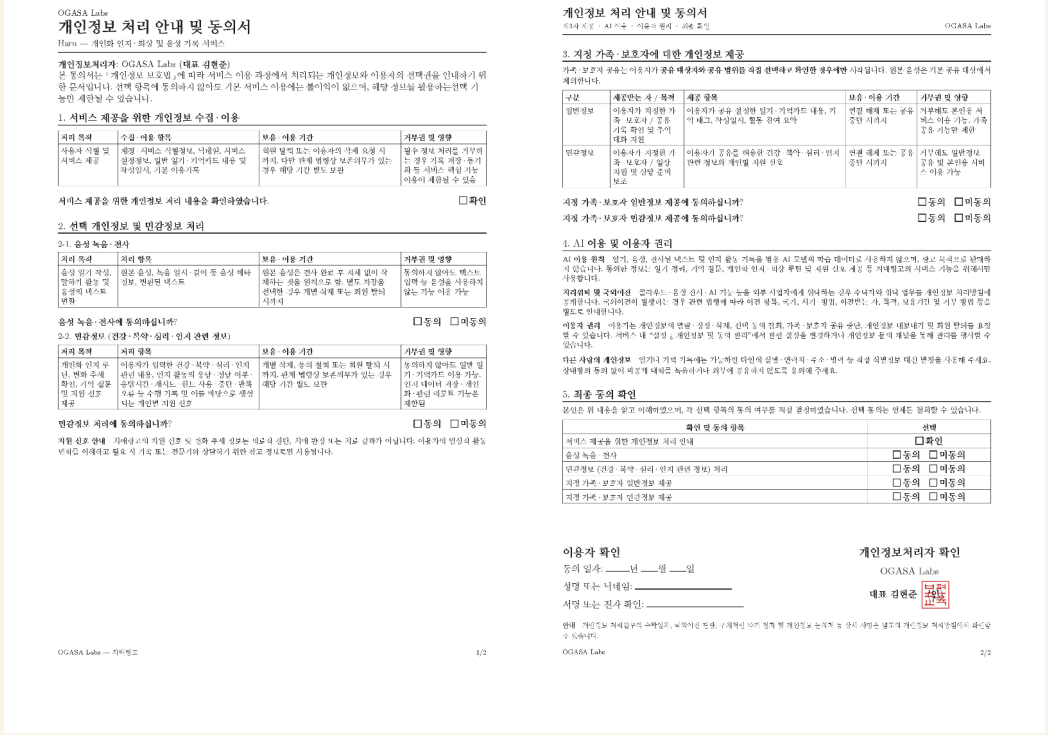
구현완료: 번호로만 저장하고 지우는 기능

구현예정: 복지관 복지카드로 로그인 연동

개인정보 동의서

한일 양국에서 활용할 개인정보 동의서 제작 완료

한국



OGASA Labs

개인정보 처리 안내 및 동의서

Haru — 개인화 인지 · 회상 및 음성 기록 서비스

개인정보처리자: OGASA Labs (대표 김현준)
본 동의서는 「개인정보 보호법」에 따라 서비스 이용 과정에서 처리되는 개인정보와 이용자의 선택권을 안내하기 위한 문서입니다. 선택 항목에 동의하지 않아도 기본 서비스 이용에는 불이익이 없으며, 해당 정보를 필요하는 선택 기능만 제한될 수 있습니다.

1. 서비스 제공을 위한 개인정보 수집 · 이용

처리 목적	수집 · 이용 항목	보유 · 이용 기간	거부권 및 영향
사용자 식별 및 서비스 제공	계정 식별자, 닉네임, 서비스 설정정보, 일반 질문 · 기억카드 내용 및 작성일시, 기본 이용기록	회원 탈퇴 또는 이용자의 삭제 요청 시까지. 단, 관련 법령상 보존의무가 있는 경우 해당 기간 범위 내 보관	필수 정보 처리를 거부하는 경우 기록 저장 · 돌려주기 등 서비스 핵심 기능 이용이 제한될 수 있습니다.

서비스 제공을 위한 개인정보 처리 내용을 확인하였습니다. ☐확인

2. 선택 개인정보 및 민감정보 처리

2-1. 음성 녹음 · 전사

처리 목적	처리 항목	보유 · 이용 기간	거부권 및 영향
음성 일기 작성, 말하기 연습 및 음성 메모 변환	원본 음성, 녹음 일시 · 길이 등 음성 메타정보, 변환된 텍스트	원본 음성은 전사 완료 후 지체 없이 삭제하는 것을 원칙으로 함. 별도 저장을 선택한 경우 개별 삭제 또는 회원 탈퇴 시까지	동의하지 않아도 텍스트 입력 등 문장을 사용하지 않는 기능 이용 가능

음성 녹음 · 전사에 동의하십니까? ☐동의 ☐미동의

2-2. 민감정보 (건강 · 지각 · 심리 · 인지 관련 정보)

처리 목적	처리 항목	보유 · 이용 기간	거부권 및 영향
개인화 인지 루틴, 변화 추세 확인, 기억 실무 및 직원 신고 제공	이용자가 입력한 건강 · 복약 · 식사 · 인지 관련 내용, 인지 활동의 응답 · 정답 여부 · 응답 시간 · 패스, 턴드 사용 · 중단 · 완독 여부 등 수행 기록 및 이들 역산으로 생성되는 개인화 지표 신호	개별 삭제 동의 철회 또는 회원 탈퇴 시까지. 단, 관계 법령상 보존의무가 있는 경우 해당 기간 범위 내 보관	동의하지 않아도 일반 일기 · 기억카드 이용 가능. 인지 테이터 서장 · 개인화 · 관심 대상 특 제공 제한될 수 있습니다.

민감정보 처리에 동의하십니까? ☐동의 ☐미동의

직원 신고 안내 자해 · 타해 의심 신호 및 중독 주제 정보는 대표자 선언, 자동 판정 또는 직원 신고로 식별됩니다. 이용자의 일상과 활동 분석을 이해하고 필요 시 서비스 또는 전문기관 상담이 적절한 경우 필요한 정보만 사용됩니다.

OGASA Labs — 지하철도 1/2

개인정보 처리 안내 및 동의서

인식 지원 · AI 이용 · 이용자 권리 · 파기 포함

OGASA Labs

3. 지정 가족 · 보호자에 대한 개인정보 제공

가족 · 보호자 공유는 이용자가 공유 대상자와 공유 범위를 직접 선택해야 확인한 경우에만 시작됩니다. 원본 음성은 기본 공유 대상에서 제외됩니다.

구분	제공받는 자 / 목적	제공 항목	보유 · 이용 기간	거부권 및 영향
일반정보	이용자가 지정한 가족 · 보호자 / 공유 기록 확인 및 주기 대화 지원	이용자가 공유 설정한 일기 · 기억카드 내용, 기억 테그, 작성일시, 활동 참여 요약	연결 해제 또는 공유 중단 시까지	거부해도 본인은 서비스 이용 가능. 가족 공유 기능만 제한
민감정보	이용자가 지정한 가족 · 보호자 / 일상지원 및 상담 로그 보조	이용자가 공유를 허용한 건강 · 복약 · 심리 · 인지 관련 정보의 개인별 지원 신호	연결 해제 또는 공유 중단 시까지	거부해도 본인은 서비스 이용 가능

지정 가족 · 보호자 일반정보 제공에 동의하십니까? ☐동의 ☐미동의

지정 가족 · 보호자 민감정보 제공에 동의하십니까? ☐동의 ☐미동의

4. AI 이용 및 이용자 권리

AI 이용 원칙 · 입력, 음성, 전사된 텍스트 및 인식 옵는 기록을 별은 AI 모델의 학습 데이터로 사용하지 않으며, 상고 목적으로 분석하지 않습니다. 통화한 정보: 일기 정리, 기억 질문, 개인화 인식 · 의상 추천 및 서비 신호 제공 등 지대형로의 서비스 기능을 위해서만 사용합니다.

자라권리 및 국외이전 클라우드 · 음성 전사 · AI 기능 등을 위부 사업자에게 위탁하는 경우 수탁자와 정지 업무를 개인정보 처리방침에 공개합니다. 국외이전이 발생하는 경우 관련 법령에 따라 이전 항목, 국가, 시기, 방법, 이전받는 자, 목적, 보유기간 및 거부 방법 등을 별도로 안내합니다.

이동과 권리 이용자는 개인정보에 열람 · 정정 · 삭제, 신학 동의 철회, 가족 · 보호자 공유 중단, 원인정보 대분내기 및 처리 한정을 요청할 수 있습니다. 서비스 내 "설정 > 개인정보 및 동의 관리"에서 관련 설정을 변경하거나 개인정보 문의 대표을 통해 권리를 행사할 수 있습니다.

다른 사람의 개인정보 일기나 기억 기록에는 가노하인 다인의 실명 · 연락처 · 주소 · 범어 등 타인 개인정보가 포함될 수 있습니다. 상대방의 동의 없이 비공개 대화로 녹음하거나 외부에 공유하지 않도록 유의해 주세요.

5. 최종 동의 확인

본인은 위 내용을 읽고 이해하였으며, 각 선택 항목의 동의 여부를 직접 결정하였습니다. 선택 동의는 언제든 철회할 수 있습니다.

확인 및 동의 항목	선택
서비스 제공을 위한 개인정보 처리 안내	☐확인
음성 녹음 · 전사	☐동의 ☐미동의
민감정보 (건강 · 복약 · 심리 · 인지 관련 정보) 처리	☐동의 ☐미동의
직접 가족 · 보호자 일반정보 제공	☐동의 ☐미동의
직접 가족 · 보호자 민감정보 제공	☐동의 ☐미동의

이용자 확인

동의 일자: ____년 ____월 ____일

성명 또는 닉네임: _____

서명 또는 전사 확인: _____

개인정보처리자 확인

OGASA Labs

대표 김현준 (날인)

안내 개인정보 처리업무의 수탁업자, 보유이전 등을, 기술적인 보호 및 개인정보 분석적 등 상세 사항은 별도의 개인정보 처리방침에서 확인할 수 있습니다.

OGASA Labs 2/2

일본



OGASA Labs

個人情報の取扱いに関するご案内・同意書

チメリンゴ — パーソナライズ認知・回想・音声記録サービス

個人情報処理責者: OGASA Labs （代表 キム・ヒョンジュン）
本同意書は、韓国「個人情報保護法」に基づき、チメリンゴサービスの利用過程で取り扱う個人情報および利用者の選択権についてご案内するものです。選択項目に同意しない場合でも基本サービスの利用に不利益はなく、誤当情報を利用する選択機能のみが制限されることがあります。

1. サービス提供のための個人情報の収集・利用

処理目的	収集・利用項目	保管・利用期間	拒否する権利・影響
利用者の識別およびサービス提供	アカウント・サービス識別情報、ニックネーム、サービス設定情報、一般日記・記憶カードの内容および作成日時、基本利用記録	退会または利用者による削除要請まで。ただし、関係法令に基づき保存義務がある場合は、該当期間中、別途保管	必須情報の処理を拒否した場合、記録の保存・回想などサービスの主要機能の利用が制限されることがあります

サービス提供のための個人情報の取扱内容を確認しました。 ☐確認

2. 選択個人情報および機微情報の取扱い

2-1. 音声録音・文字起こし

処理目的	処理項目	保管・利用期間	拒否する権利・影響
音声日記の作成、発話活動および音声のテキスト変換	原音声、録音日時・長さ等の音声メタデータ、変換されたテキスト	原音声は文字起こし完了後、速やかに（最長でも1週間）消去することを原則とします。別途保存を選択した場合は、依頼削除または退会時まで	回答しない場合でも、テキスト入力など音声を使用しない機能は利用できます

音声録音・文字起こしに同意しますか? ☐同意 ☐同意しない

2-2. 機微情報（健康・服薬・心理・認知に関する情報）

処理目的	処理項目	保管・利用期間	拒否する権利・影響
パーソナライズ認知ルーティン、変化傾向の確認、記憶に関する質問およびサポートシグナルの提供	利用者が入力した健康・服薬・心理・認知に関する内容、認知活動における回答・正誤・応答時間・再試行・ヒント利用・中断・反復エラー等の実施記録、およびこれらに基づき生成される個別サポートシグナル	個別削除、同意撤回または退会時まで。ただし、関係法令に基づき保存義務がある場合は、該当期間中、別途保管	回答しない場合でも一般日記・記憶カードは利用できます。認知データの保存・パーソナライズ・関連レポート機能は制限されます

機微情報の取扱いに同意しますか? ☐同意 ☐同意しない

サポートシグナルについて チメリンゴが提供するサポートシグナルおよび変化傾向の情報は、医療上の診断、認知症の判定または治療結果ではありません。利用者の日常および活動の変化を理解し、必要に応じて家族または専門家へ相談するための参考情報としてのみ使用されます。

OGASA Labs — チメリンゴ 1/2

チメリンゴ 個人情報の取扱いに関するご案内・同意書

第三者提供・AI利用・利用者の権利・最終確認

OGASA Labs

3. 指定した家族・介護者への個人情報の提供

家族・介護者への共有は、利用者が共有相手および共有範囲を自ら選択し、確認した場合にのみ開始されます。原音声は原則として共有対象に含まれません。

区分	提供先 / 目的	提供項目	保有・利用期間	拒否する権利・影響
一般情報	利用者が指定した家族・介護者 / 共有記録の確認および回想対話の支援	利用者が共有設定した日記・記憶カードの内容、記憶タグ、作成日時、活動参加サマリー	連携解除または共有停止まで	拒否しても本人向けサービスは利用できます。家族共有機能のみ制限されます
機微情報	利用者が指定した家族・介護者 / 日常支援および根拠準備のため	利用者が共有を許可した健康・服薬・心理・認知に関する情報およびパーソナルサポートシグナル	連携解除または共有停止まで	拒否しても一般情報の共有および本人向けサービスは利用できます

指定した家族・介護者への一般情報の提供に同意しますか? ☐同意 ☐同意しない

指定した家族・介護者への機微情報の提供に同意しますか? ☐同意 ☐同意しない

4. AIの利用および利用者の権利

AI利用の原則 日記、音声、文字起こしされたテキストおよび認知活動記録を、汎用AIモデルの学習データとして使用せず、広告目的で販売することもありません。同意された情報は、日記の整理、記憶に関する質問、パーソナライズされた認知・回想ルーティンおよびサポートシグナルの提供など、チメリンゴのサービス機能のためのみ使用します。

業務委託および国外移転 クラウド、音声文字起こし、AI機能等を外部事業者へ委託する場合は、委託先および委託業務をプライバシーポリシーに掲載します。個人情報の国外移転が発生する場合は、関係法令に基づき、移転する項目、移転先の国、時期・方法、移転先、利用目的、保有期間および提供方法等を別途ご案内します。

利用者の権利 利用者は、個人情報の閲覧・訂正・削除、選択同意の撤回、苦情・お問合せの共有停止、個人情報のエクスポートおよび退会を要求することができます。サービス内「設定 > 個人情報・同意管理」から関連設定を変更するか、個人情報に関するお問い合わせ窓口を通じて権利を行使できます。

他者の個人情報 日記や記憶記録には、可能な限り他者の氏名、連絡先、住所、携帯等の直接識別情報ではなく、呼び名やニックネームを使用してください。相手の同意なく非公開の会話を録音したり、外部へ共有したりしないようご注意ください。

5. 最終同意確認

私は上記内容を読み、理解したうえで、各選択項目への同意の有無を自ら決定しました。選択項目への同意はいつでも撤回できます。

確認・同意項目	選択
サービス提供のための個人情報の取扱いに関する案内	☐確認
音声録音・文字起こし	☐同意 ☐同意しない
機微情報（健康・服薬・心理・認知に関する情報）の取扱い	☐同意 ☐同意しない
指定した家族・介護者への一般情報の提供	☐同意 ☐同意しない
指定した家族・介護者への機微情報の提供	☐同意 ☐同意しない

利用者確認

同意日: ____年 ____月 ____日

氏名またはニックネーム: _____

署名または電子確認: _____

個人情報処理者確認

OGASA Labs

代表 キム・ヒョンジュン (印)

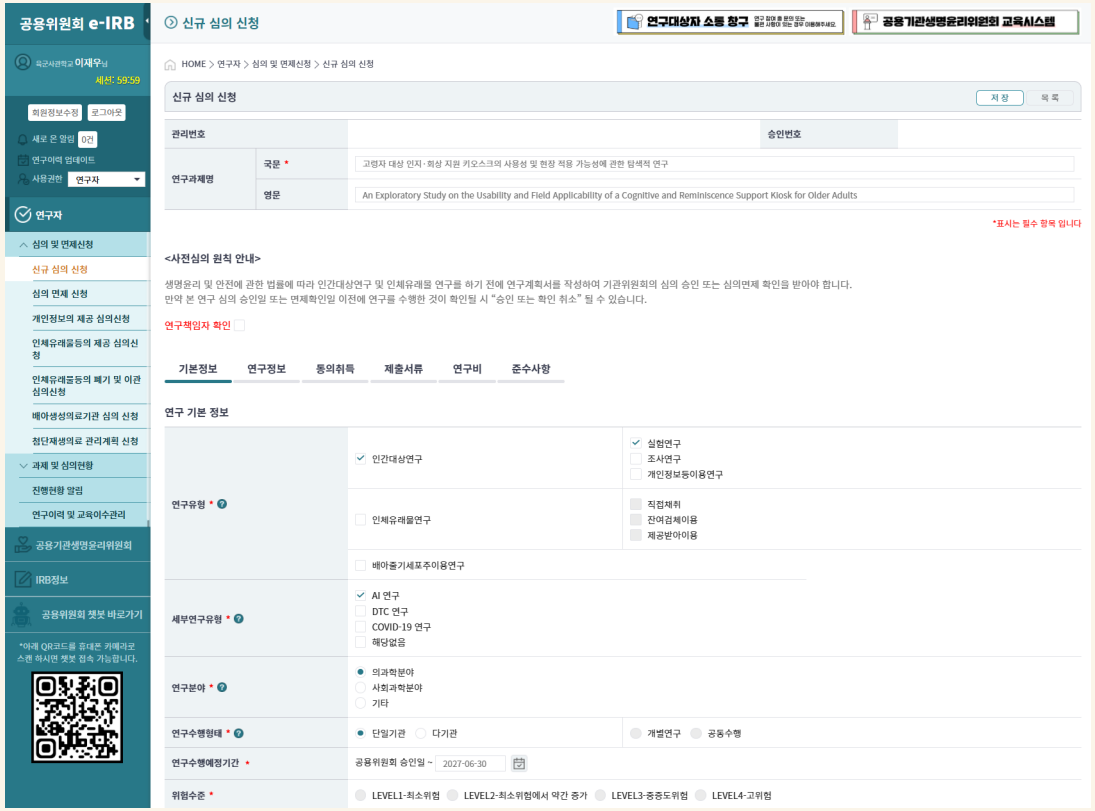
ご案内 個人情報取扱業務の委託先、国外移転の状況、関連法令および個人情報に関するお問い合わせ窓口等の詳細は、別途策定するプライバシーポリシーでご確認いただけます。

OGASA Labs — チメリンゴ 2/2

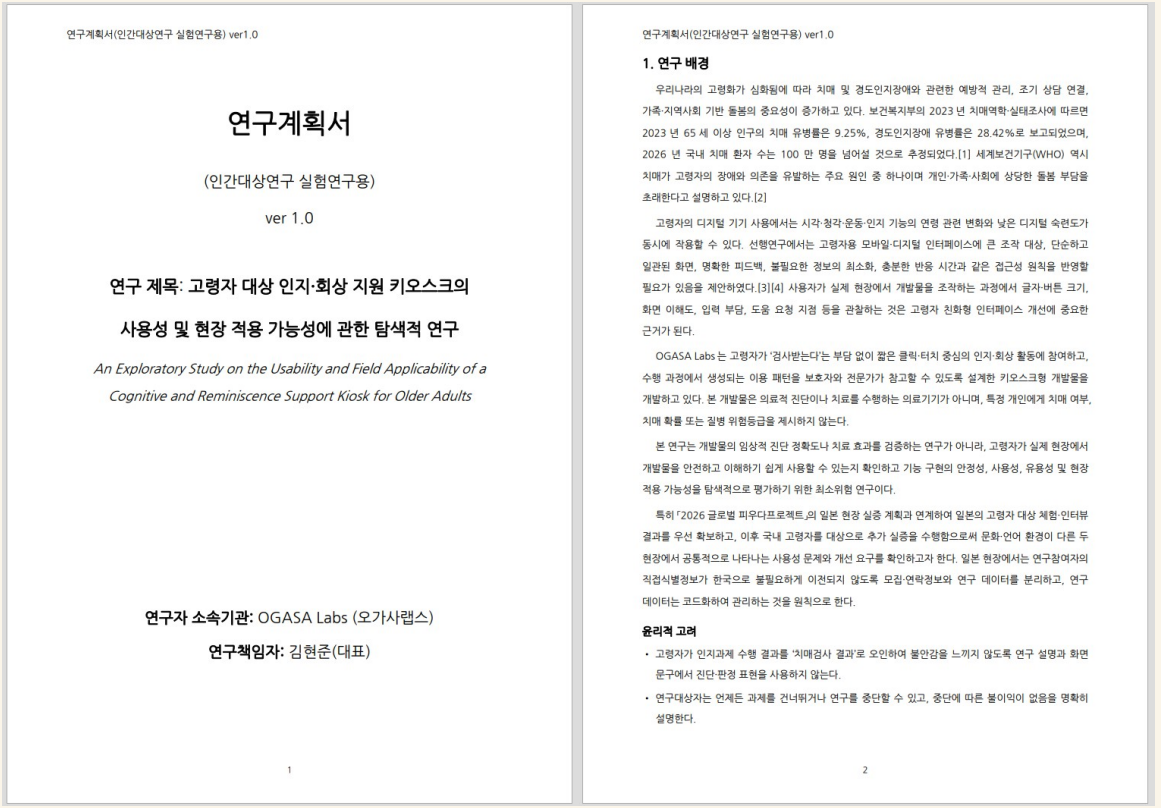
한 · 일 실증 계획

IRB 심의 신청 완료 · 일본 실증은 ATC 에이지리스센터와 협의 중

IRB 심의 신청서



IRB 연구 계획서



연구계획서(인간대상연구 실험연구용) ver1.0

연구계획서

(인간대상연구 실험연구용)

ver 1.0

연구 제목: 고령자 대상 인지·회상 지원 키오스크의 사용성 및 현장 적용 가능성에 관한 탐색적 연구

An Exploratory Study on the Usability and Field Applicability of a Cognitive and Reminiscence Support Kiosk for Older Adults

연구자 소속기관: OGASA Labs (오가사랩스)

연구책임자: 김현준(대표)

1

연구계획서(인간대상연구 실험연구용) ver1.0

1. 연구 배경

우리나라의 고령화가 심화됨에 따라 치매 및 경도인지장애와 관련한 예방적 관리, 조기 상담 연결, 가족·지역사회 기반 돌봄의 중요성이 증가하고 있다. 보건복지부의 2023 년 치매역학·실태조사에 따르면 2023 년 65 세 이상 인구의 치매 유병률은 9.25%, 경도인지장애 유병률은 28.42%로 보고되었으며, 2026 년 국내 치매 환자 수는 100 만 명을 넘어설 것으로 추정되었다.[1] 세계보건기구(WHO) 역시 치매가 고령자의 장애와 의존을 유발하는 주요 원인 중 하나이며 개인·가족·사회에 상당한 돌봄 부담을 초래한다고 설명하고 있다.[2]

고령자의 디지털 기기 사용에서는 시각·청각·운동·인지 기능의 연령 관련 변화와 낮은 디지털 숙련도가 동시에 작용할 수 있다. 선행연구에서는 고령자용 모바일·디지털 인터페이스에 큰 조작 대상, 단순하고 일관된 화면, 명확한 피드백, 불필요한 정보의 최소화, 충분한 반응 시간과 같은 접근성 원칙을 반영할 필요가 있음을 제안하였다.[3][4] 사용자가 실제 현장에서 개발물을 조작하는 과정에서 글자·버튼 크기, 화면 이해도, 입력 부담, 도움 요청 지점 등을 관찰하는 것은 고령자 친화형 인터페이스 개선에 중요한 근거가 된다.

OGASA Labs 는 고령자가 '검사받는다'는 부담 없이 짧은 클릭·터치 중심의 인지·회상 활동에 참여하고, 수행 과정에서 생성되는 이용 패턴을 보호자와 전문가가 참고할 수 있도록 설계한 키오스크형 개발물을 개발하고 있다. 본 개발물은 의료적 진단이나 치료를 수행하는 의료기기가 아니며, 특정 개인에게 치매 여부, 치매 확률 또는 질병 위험등급을 제시하지 않는다.

본 연구는 개발물의 임상적 진단 정확도나 치료 효과를 검증하는 연구가 아니라, 고령자가 실제 현장에서 개발물을 안전하고 이해하기 쉽게 사용할 수 있는지 확인하고 기능 구현의 완정성, 사용성, 유용성 및 현장 적용 가능성을 탐색적으로 평가하기 위한 최소위험 연구이다.

특히 「2026 글로벌 피우다프로젝트」의 일본 현장 실증 계획과 연계하여 일본의 고령자 대상 체험·인터뷰 결과를 우선 확보하고, 이후 국내 고령자를 대상으로 추가 실증을 수행함으로써 문화·언어 환경이 다른 두 현장에서 공통적으로 나타나는 사용성 문제와 개선 요구를 확인하고자 한다. 일본 현장에서는 연구참여자의 직접식별정보가 한국으로 불필요하게 이전되지 않도록 모집·연락정보와 연구 데이터를 분리하고, 연구 데이터는 코드화하여 관리하는 것을 원칙으로 한다.

윤리적 고려

- 고령자가 인지과제 수행 결과를 '치매검사 결과'로 오인하여 불안감을 느끼지 않도록 연구 설명과 화면 문구에서 진단·판정 표현을 사용하지 않는다.
- 연구대상자는 언제든 과제를 건너뛰거나 연구를 중단할 수 있고, 중단에 따른 불이익이 없음을 명확히 설명한다.

2